

第一章 复数与复平面

棣莫弗 $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$

$$\omega_k = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i \frac{\theta + 2k\pi}{n}}, k=0, 1, 2, \dots, n-1$$

第二章 解析函数

在复数范围, 可导或连续

$$C-R \text{ 方程 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

$f(z) = u(x,y) + i v(x,y)$ 可导充要条件:

(1) u, v 是实函数 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在点 (x,y) 可微

(2) $u(x,y), v(x,y)$ 在点 (x,y) 满足 C-R 方程

函数导数公式

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

指数函数

$$\exp(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

$$\text{性质 (1) } |e^z| = e^x = e^{\operatorname{Re} z} > 0$$

$$\operatorname{Arg}(e^z) = y + 2k\pi = \operatorname{Im}(z) + 2k\pi$$

$$\operatorname{Im}(z) = y = 0 \text{ 时 } e^z = e^x, \operatorname{Re}(z) = x \neq 0, e^z = e^x = e^{\operatorname{Re} z}$$

对数函数

$$\omega = \operatorname{Ln} z = u + i v = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$$

$$\omega = \operatorname{Ln} z = \ln z + 2k\pi i = \ln |z| + i \arg z + 2k\pi i$$

$$\operatorname{Ln} z^n = n \operatorname{Ln} z, \operatorname{Ln} \sqrt[n]{z} = \frac{1}{n} \operatorname{Ln} z$$

$\operatorname{Ln} z$ 的各个分支在复平面上除正实轴外处处解析

幂函数

$$\omega = z^a = e^{a \operatorname{Ln} z} (z \neq 0, a \text{ 为常数})$$

三角函数与反三角函数

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y, e^{-iy} = \cos y - i \sin y$$

$$\therefore \sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}, \cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}$$

正弦函数与余弦函数

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

周期性: $\sin z, \cos z$ 以 2π 为周期

奇偶性 $\sin z$ 为奇函数, $\cos z$ 为偶函数

解析性 $(\sin z)' = \cos z, (\cos z)' = -\sin z$

无界性, $\sin z, \cos z$ 在复平面内无界

$$\text{反正弦函数 } \omega = \operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1-z^2})$$

$$\text{反余弦函数 } \operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2-1})$$

第三章 复变函数的积分

$$f(z) \text{ 沿曲线 } C \text{ 积分 } \int_C f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k$$

$f(z)$ 被积函数 $f(z) dz$ 被积表达式

复变积分公式

$$\int_C f(z) dz = \int_C (u dx - v dy + i \int_C (v dx + u dy))$$

参数方程法

$$\int_C f(z) dz = \int_C (u dx - v dy + i \int_C (v dx + u dy))$$

$$= \int_a^b ((u(t)x'(t) - v(t)y'(t)) dt + i \int_a^b (v(t)x'(t) + u(t)y'(t)) dt$$

$$i \int_a^b (u(t)y'(t) + v(t)x'(t)) dt$$

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{(z-z_0)^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi i & n=0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{z-z_0} = 2\pi i$$

在封闭曲线上

被积函数不解析 —— 参数方程

解析 —— 柯西公式

在封闭曲线上

内无奇点 —— 柯西定理

内有一个奇点 $\begin{cases} 0 \text{ 阶奇点} \rightarrow \text{柯西公式} \\ 0 \text{ 阶以上奇点} \rightarrow \text{高阶导数} \end{cases}$

内有两个奇点 —— 先复合闭路定理 —— 再利用

柯西-古萨定理

若函数 $f(z)$ 是单连通域 D 内的解析函数

数 $f(z)$ 沿 D 内任一条闭曲线 C 的积分为零

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

柯西积分公式

若 $f(z)$ 是区域 D 内的解析函数, C 为 D 内的简单闭曲线, C 所围内包含于 D 内, z 为 C 内任一点

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

高阶导数公式

定义在区域 D 内的解析函数 $f(z)$ 有各阶导数

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi (n=1, 2, \dots)$$

复合闭路定理

若 $f(z)$ 在 $C = C_0 + C_1 + C_2 + \dots + C_n$ 及其

所围成的各连通域内解析

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_0} f(z) dz + \int_{C_1} f(z) dz + \dots + \int_{C_n} f(z) dz$$

$$\text{拉普拉斯函数 } \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0$$

设 $u(x,y) + i v(x,y)$ 在区域 D 内构成解析函数

函数的实部和虚部 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 称为 $u(x,y)$

的共轭函数和函数

第一类 —— 线积分

$$dv = v_x dx + v_y dy = u_y dx + u_x dy$$

$$v = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} -u_y dx + u_x dy + C$$

第二类 —— 不定积分法

$$f'(z) = u_x + i v_x = u_x - i u_y$$

第七章 傅立叶变换

傅里叶变换 $F[f(t)](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$

$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F[f(t)](\omega) e^{i\omega t} d\omega$ 傅里叶逆变换

$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F[f(t)](\omega) e^{i\omega t} d\omega = \begin{cases} f(t) & \text{当 } t \text{ 连续时} \\ \frac{f(t_0^+ + f(t_0^-))}{2} & \text{其他情况} \end{cases}$

线性性质 $F[af(t) + bg(t)] = aF[f(t)](\omega) + bF[g(t)](\omega)$

位移性质 $F[f(t+t_0)](\omega) = e^{i\omega t_0} F[f(t)](\omega)$

微分性质 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且只有有限个间断点, 且当 $|t| \rightarrow +\infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0$, 则有

$$F[f'(t)](\omega) = i\omega F[f(t)](\omega)$$

积分性质 当 $|t| \rightarrow +\infty$ 时, 有 $\int_{-\infty}^t f(x) dx \rightarrow 0$,

$$F[g(t)](\omega) = \frac{1}{i\omega} F[f(t)](\omega)$$

$$F[f * g](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) g(x-y) dy$$

$$F[f * g](\omega) = F[f](\omega) \cdot F[g](\omega)$$

$$F^{-1}[F[f] \cdot F[g]](t) = f * g(t)$$

$\delta(t)$ 和 1 是一对傅里叶变换对

$$u(t) \leftrightarrow \frac{1}{i\omega} + \pi \delta(\omega)$$

$$1 \leftrightarrow 2\pi \delta(\omega)$$

$$e^{i\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$$

$$\sin \omega_0 t \leftrightarrow i\pi (\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0))$$

第八章 拉普拉斯变换

拉普拉斯变换式

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)](s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

线性性质 $\mathcal{L}[af(t) + bg(t)](s) = aF(s) + bG(s)$

$$\mathcal{L}^{-1}[aF(s) + bG(s)](t) = af(t) + bg(t)$$

延迟性质 $\mathcal{L}[f(t-t_0)](s) = e^{-st_0} F(s)$

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-st_0} F(s)](t) = f(t-t_0)$$

位移性质 若 $\text{Re}(s-s_0) > \sigma$,

$$\mathcal{L}[e^{s_0 t} f(t)](s) = F(s-s_0)$$

积分性质 如果 $\mathcal{L}[f(t)](s) = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right](s) = \frac{1}{s} F(s)$$

若 $\int_0^{\infty} F(s) ds$ 收敛, 则 $\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s) = \int_s^{\infty} F(\sigma) d\sigma$

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s) = \int_s^{\infty} F(\sigma) d\sigma$$

卷积 当 $t < 0$ 时 $f(t) = g(t) = 0$

$$f * g(t) = \int_0^t f(y) g(t-y) dy$$

拉普拉斯逆变换

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s) e^{st} ds = \sum_{k=1}^n \text{Res}[F(s) e^{st}, s_k]$$

留数计算

z_0 为 $f(z)$ 的 n 级极点

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) f(z)$$

z_0 为 $f(z)$ 的 2 级极点

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz} [(z-z_0)^2 f(z)]$$

z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-z_0)^m f(z)]$$